



其他交流电力控制电路



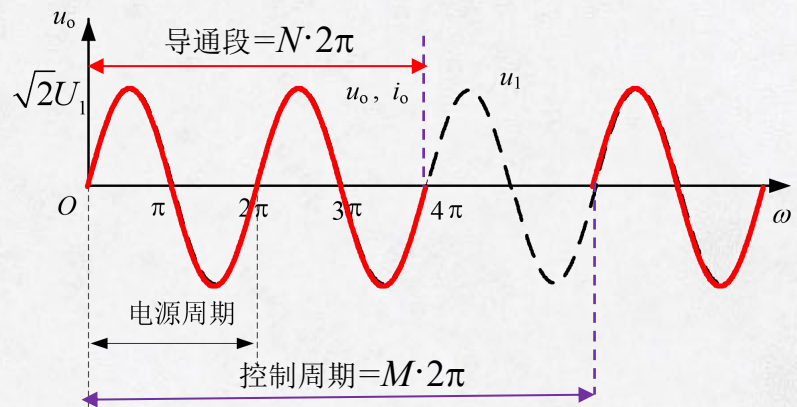
交流调功电路



交流电力电子开关

交流调功电路

- 交流调功电路与交流调压电路电路形式完全相同，调节对象不同——**调节输出功率**；控制方法不同——**周波控制**。
- 周波控制**：将负载与交流电源接通几个整周波，再断开几个整周波，通过改变通断周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。
- 在交流电源接通期间，负载电压电流都是正弦波，不对电网电压电流造成谐波污染。



输出功率
平均值

$$P_0 = \frac{U_0^2}{R} = \frac{N}{M} \cdot \frac{U_i^2}{R} = \frac{N}{M} P_{\max}$$

负载电压
有效值

$$U_0 = \sqrt{\frac{1}{T_c} \int_0^{NT} u^2 dt} = \sqrt{\frac{NT}{T_c}} U_i = \sqrt{\frac{N}{M}} U_i$$

式中， $P_{\max}$ 、 U_i 分别为在设定周期 T_c 内全部周波导通时，装置输出功率和电压有效值。**改变导通周波数 N 即可改变输出电压和功率。**



交流电力电子开关

- 把晶闸管反并联后串入交流电路中，代替电路中的机械开关。**通断控制**

与机械开关相比

响应速度快

没有触点

寿命长

可以频繁控制通断

与交流调功电路
区别

并不控制电路的输出功率

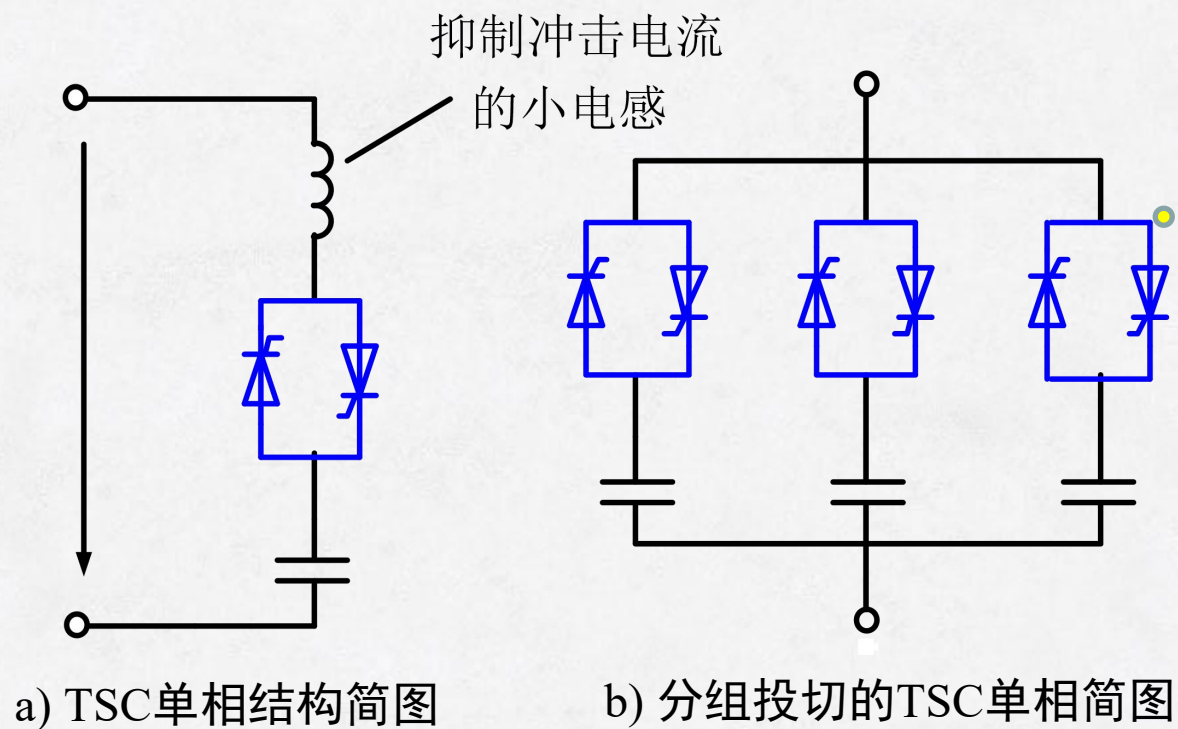
只是根据需要控制电路的接通和断开

控制频度通常比交流调功电路低得多



交流电力电子开关

- 交流电力电子开关是构成TSC（晶闸管投切电容器）的核心器件



交流电力电子开关

- TSC投入时刻的选取

- 选取TSC投入时刻的原则是：投入时刻必须是电源电压与电容器预先充电电压相等的时刻；投入时电容电压无跃变，无冲击电流。

